TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2026 Yılı

1. Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Tolga KAYA (Proje Yürütücüsü)
Araştırma Önerisinin Başlığı: Türkçe Haberlerde Aynı Kökenden Türeyen İçeriklerin Yarattığı Yanıltıcı Teyit: Büyük Dil Modeli Tabanlı Doğrulamada Kaynak Kökeni Takibiyle Azaltılması
Danışmanın Adı Soyadı: Prof. Dr. Mehmet TEKEREK
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Ankara Üniversitesi

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Açık kaynaklardan bilgi toplayan analistler ve bu işi otomatikleştiren büyük dil modeli (BDM) tabanlı doğrulama sistemleri, bir iddiayı çok sayıda kaynakta gördüklerinde onu “teyit edilmiş” sayma eğilimindedir. Oysa bu kaynakların önemli bir kısmı aynı ajans bülteninden, aynı basın açıklamasından ya da birbirinden kopyalanmış olabilir. Dairesel raporlama olarak bilinen bu durumda kaynak sayısı artar, ancak bağımsız kanıt sayısı artmaz; sonuçta karar vericiye yanıltıcı bir teyit sunulur. Mevcut erişim destekli üretim (RAG) yaklaşımları belgeler arasındaki köken ilişkisini modellemediği için bu riski ölçmemekte ve azaltmamaktadır. Türkçe için bu sorunu ölçmeye elverişli kamuya açık bir test seti de bulunmamaktadır.

Bu projenin amacı, dairesel raporlamanın BDM tabanlı doğrulamada yarattığı yanıltıcı teyidi Türkçe veri üzerinde ölçmek ve kaynak kökeni takibinin bu hatayı azaltıp azaltmadığını deneysel olarak sınamaktır. Bu amaçla Teyit.org ve Doğruluk Payı tarafından incelenmiş iddialardan derlenecek, köken ilişkileri elle etiketlenmiş 240 iddialık ve yaklaşık 1.800 belgelik bir test seti (YANKI-TR) ile 400 belgelik kontrollü bir sentetik yankı seti oluşturulacaktır. Belgeler arası türetme ilişkileri açık atıf, metin benzerliği (MinHash) ve yayın zamanı bilgisiyle yönlü döngüsüz bir köken çizgesinde modellenecek; bir iddiayı destekleyen kaynaklar ham sayıları yerine bağımsız kök sayılarıyla değerlendirilecektir. Her brifing cümlesi, doğal dil çıkarımı (NLI) ile atıf yaptığı kaynağa karşı denetlenecek ve çıktılar NATO Admiralty sistemine uyarlanmış güvenilirlik damgalarıyla raporlanacaktır.

Araştırma 2×2 faktöriyel deneysel desende yürütülecektir: köken analizi (var/yok) ve NLI denetimi (var/yok) bağımsız değişkenler; yanıltıcı teyit oranı, doğru teyit oranı ve atıf kesinliği bağımlı değişkenlerdir. Hipotezler McNemar testi, eşleştirilmiş bootstrap güven aralıkları ve daha kötü olmama (non-inferiority) analiziyle sınanacaktır. Proje, 12 ay süren altı iş paketi hâlinde yürütülecek; her iş paketi ölçülebilir başarı ölçütlerine ve B planlarına bağlanmıştır. Tüm deneyler dondurulmuş bir korpus ve açık ağırlıklı bir model üzerinde yapılacağından sonuçlar tekrarlanabilir olacaktır.

Projenin beklenen çıktıları; Türkçe ilk köken etiketli doğrulama test seti, açık kaynak deney yazılımı, en az bir hakemli bildiri ve bir dergi makalesidir. Bulgular teyit kuruluşları, haber merkezleri, kamu kriz iletişimi birimleri ve savunma alanındaki açık kaynak istihbaratı (OSINT) analiz süreçleri için doğrudan kullanılabilir nitelikte olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dairesel raporlama, kaynak kökeni, büyük dil modelleri, otomatik doğruluk kontrolü, doğal dil çıkarımı, açık kaynak istihbaratı

1. ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken araştırma önerisinin bilimsel değeri, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır.

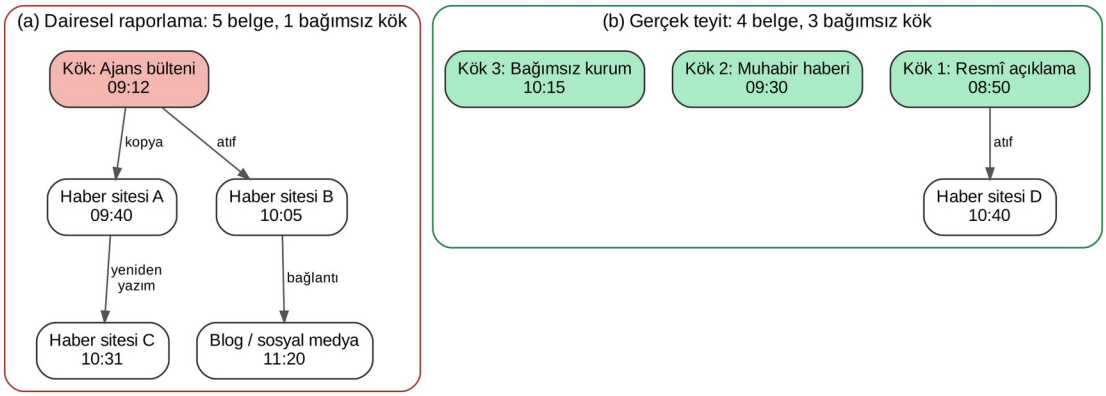
Önerilen çalışmanın araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

1.1.1. Problem: Kaynak Sayısı ile Kanıt Sayısı Arasındaki Fark

Açık kaynak istihbaratında (OSINT) ve gazetecilikte bir iddianın güvenilirliği, birbirinden bağımsız kaynaklarca

doğrulanıp doğrulanmadığına bakılarak değerlendirilir. NATO'nun istihbarat değerlendirme standardında da kullanılan Admiralty sisteminde bir bilginin en yüksek doğruluk derecesi ("1 – Teyit edilmiş"), bilginin başka kaynaklarca doğrulanmasına bağlanmıştır (Irwin ve Mandel, 2019). Türkiye'de bu doğrulama işini büyük ölçüde Teyit ve Doğruluk Payı gibi platformlar üstlenmektedir. Karadağ ve Ayten (2020), bu iki platformun insan kaynağı ve örgütlenme bakımından benzeştiğini, ancak doğrulama kapsamı ve değerlendirme süreçleri bakımından farklılaştığını; Türkiye'deki aşırı kutuplaşmanın da doğrulama işini zorlaştıran başlıca etkenlerden biri olduğunu ortaya koymuştur. Doğrulamanın hâlâ büyük ölçüde insan emeğine dayanması, sürecin hızlı yayılan içerik karşısında ölçeklenmesini güçleştirmektedir.

Çevrim içi haber ekosisteminde aynı içerik, tek bir kaynaktan çıkıp ajans abonelikleri, kopyala-yapıştır haberciliği, yeniden yazım ve sosyal medya paylaşımları yoluyla onlarca farklı sitede yeniden yayımlanabilmektedir. Bu projede **dairesel raporlama** (circular reporting) olarak adlandırılan durum, bir iddiayı destekleyen belgelerin tamamının ya da çoğunun ortak bir kökene dayandığı, ancak birbirinden bağımsız kaynaklar gibi göründüğü durumdur (Şekil 1a). Böyle bir durumda kaynak sayısı artar, fakat bağımsız kanıt sayısı artmaz. Sorunun ölçeği, yanlış bilginin yayılma hızıyla birlikte büyümektedir: Vosoughi, Roy ve Aral (2018), 2006–2017 yılları arasında Twitter'da yayılan yaklaşık 126.000 haber zincirini incelemiş ve yanlış haberlerin doğrularına göre yeniden paylaşılma olasılığının %70 daha yüksek olduğunu bulmuştur. Türkiye'de de kriz dönemleri bu riski büyütmektedir. Okay ve Gezmen (2024), 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından dezenformasyonun zamansal olarak daha yoğun yaşandığını ve doğruluk kontrolüne duyulan ihtiyacın belirgin biçimde arttığını göstermiştir. Bu hız, aynı yanlış içeriğin kısa sürede çok sayıda kaynakta yer almasına ve kaynak sayısına dayalı her doğrulama yaklaşımının yanılmasına zemin hazırlamaktadır.



Şekil 1. Dairesel raporlama (a) ile gerçek bağımsız teyidin (b) köken çizgesi üzerinde karşılaştırılması. Kaynak sayısına bakan bir sistem (a)'yı daha güçlü kanıt sayar; köken çizgesi ise (a)'da 1, (b)'de 3 bağımsız kök olduğunu gösterir.

1.1.2. Yapay Zekâ Tabanlı Doğrulamanın Sınırlılıkları

Otomatik doğruluk kontrolü; kontrol edilmeye değer iddianın belirlenmesi, kanıt getirme ve hüküm verme adımlarından oluşan bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Guo vd., 2022). Gerçek dünyadan iddialar ile web kanıtlarını bir araya getiren AVeriTeC (Schlichtkrull vd., 2023) gibi veri setleri bu süreci standartlaştırmıştır. Son yıllarda bu süreç büyük ölçüde büyük dil modellerine (BDM) ve erişim destekli üretime (Retrieval-Augmented Generation, RAG; Lewis vd., 2020) taşınmıştır. Uzun metinleri atomik olgulara ayırıp her birini ayrı ayrı doğrulayan FActScore (Min vd., 2023) bu eğilimin önemli örneklerindendir. Türkçe literatürde de yapay zekânın dezenformasyonla ilişkisi iki yönlü olarak ele alınmaktadır: Gül Ünlü ve Küçükşabanoğlu (2023), yapay zekâ uzmanlarıyla yürüttükleri çalışmada yapay zekânın hem sorunlu içeriğin üretiminde ve dağıtımında belirleyici olduğunu hem de çevrim içi dezenformasyonun tespit edilip azaltılması için yapay zekâ sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymuştur. Karakoç Keskin (2025) ise 2023–2024 döneminde Türkiye'deki doğrulama platformlarının yapay zekâ ile üretilmiş dezenformasyona ilişkin doğrulamalarını incelemiştir.

Ancak BDM tabanlı doğrulama iki temel sınırlılık taşımaktadır. **Birincisi**, BDM'ler kaynakta yer almayan bilgileri ikna edici biçimde üretebilmekte ve kaynak atıflarını hatalı yapabilmektedir. Liu, Zhang ve Liang (2023), yaygın kullanılan üretken arama motorlarının ürettiği cümlelerin ortalama yalnızca %51,5'inin verilen kaynaklarca tam olarak desteklendiğini ve verilen kaynakların yalnızca %74,5'inin ilişkilendirildiği cümleyi gerçekten desteklediğini göstermiştir. Gao vd. (2023), bu tür atıf hatalarının doğal dil çıkarımı (NLI) modelleriyle otomatik olarak ölçülebileceğini ortaya koymuştur. **İkincisi** ve bu projenin odaklandığı sınırlılık, söz konusu sistemlerin getirilen belgeleri birbirinden bağımsız kanıtlar olarak ele almasıdır. Bir iddiayı destekleyen beş belge, aslında tek bir ajans bülteninin kopyaları olsa bile, sistem açısından beş ayrı destek anlamına gelmektedir. Haber metinlerinde kopya, yakın-kopya ve metin yeniden kullanımı tespiti uzun süredir çalışılan bir alandır ve bu amaçla olgun teknikler bulunmaktadır. Projenin yeniliği bu tespitin kendisi değil, tespit edilen köken ilişkisinin BDM tabanlı doğrulamanın "teyit edildi" kararına bağlanması ve bunun yanıltıcı teyit üzerindeki etkisinin ölçülmesidir.

Sarı (2025), yapay zekâ tabanlı dezenformasyon tespit sistemlerinin olanaklarının yanında şeffaflık eksiklikleri ve yanlış pozitifler gibi önemli sınırlılıklar taşıdığını vurgulamaktadır. Savunma ve kriz yönetimi bağlamında en

maliyetli yanlış pozitif, doğrulanmamış bir iddianın karar vericiye "teyit edilmiş" olarak sunulmasıdır. Bu durum, "iddia bağımsız olarak teyit edilmemiştir" sıfır hipotezinin hatalı olarak reddedilmesi, yani bir **I. tip hata** anlamına gelir. Bu hatanın maliyeti, doğru bir iddianın "teyit edilmemiş" olarak işaretlenmesinin (II. tip hata) maliyetinden çoğu durumda daha yüksektir; çünkü yanlış teyit, karar vericinin ek doğrulama yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

1.1.3. Literatürdeki Boşluk ve Projenin Özgün Değeri

Türkçe literatürde doğrulama alanındaki çalışmalar ağırlıklı olarak iletişim bilimleri perspektifinden yürütülmektedir: doğrulama platformlarının yapısı ve işleyişi (Karadağ ve Ayten, 2020), kriz dönemlerindeki doğrulama pratikleri (Okay ve Gezmen, 2024) ve yapay zekâ ile üretilen dezenformasyona ilişkin doğrulamalar (Karakoç Keskin, 2025) içerik analizi ve görüşme gibi yöntemlerle incelenmiştir. Hesaplamalı çalışmalar ise çoğunlukla haber metinlerini "sahte" ya da "gerçek" olarak sınıflandırmaya odaklanmaktadır. Türkçe doğal dil çıkarımı için NLI-TR (Budur vd., 2020) gibi kaynaklar bulunsa da bu kaynaklar belgeler arası köken bilgisi içermemektedir. Yürütücünün yaptığı literatür taramasında; (i) BDM tabanlı doğrulamada kaynak bağımsızlığını açıkça modelleyen ve bunun yanıltıcı teyit üzerindeki etkisini kontrollü bir deneyle ölçen bir çalışmaya ve (ii) Türkçe haberlerde belgeler arası köken ilişkilerinin etiketlendiği kamuya açık bir test setine rastlanmamıştır. Projenin özgün değeri üç düzeyde tanımlanmaktadır:

- **Kavramsal katkı:** "Yanıltıcı teyit" kavramı ölçülebilir bir hata türü olarak tanımlanacak ve yanıltıcı teyit oranı (YTO) adlı bir değerlendirme ölçütü önerilecektir. Böylece doğrulama sistemleri yalnızca "doğru mu, yanlış mı" sorusuyla değil, "kaç bağımsız kanıta dayanıyor" sorusuyla da değerlendirilebilecektir.
- **Metodolojik katkı:** Belgeler arası türetme ilişkileri, zaman sıralamasıyla döngüsüzlüğü garanti edilen bir köken çizgesinde (provenance DAG) modellenecek ve destekleyici kaynaklar ham sayıları yerine bağımsız kök sayılarıyla değerlendirilecektir. Bu yaklaşımın etkisi, iddia düzeyinde NLI denetiminin etkisinden ayrıştırılarak 2×2 faktöriyel desenle ölçülecektir.
- **Veri katkısı:** Türkçe haberler için köken ilişkileri elle etiketlenmiş ilk kamuya açık test seti (YANKI-TR) ve dairesel raporlamanın farklı biçimlerini kontrollü olarak üreten bir sentetik yankı seti oluşturulacaktır.

1.1.4. Kapsam ve Sınırlar

Proje, Türkçe yayımlanmış ve kamuya açık web kaynaklarında yer alan olgusal iddialarla sınırlıdır. Görsel ve video içeriklerin doğrulanması, sosyal medya hesaplarının bot tespiti ve kasıtlı dezenformasyon kampanyalarının aktörlerinin belirlenmesi kapsam dışıdır. Proje bir ürün geliştirmeyi değil, köken takibinin yanıltıcı teyit üzerindeki etkisini ölçmeyi hedeflemektedir; geliştirilecek ajan bu soruyu yanıtlamak için kullanılan bir deney düzeneğidir.

1.1.5. Araştırma Soruları ve Hipotezler

Araştırma Sorusu 1 (AS1): Dairesel raporlama, BDM tabanlı bir doğrulama sisteminin "teyit edildi" kararlarını ne ölçüde yanıltmaktadır?

Araştırma Sorusu 2 (AS2): Kaynakların ham sayıları yerine köken çizgesindeki bağımsız kök sayılarıyla değerlendirilmesi, yanıltıcı teyidi azaltmakta mıdır ve bu azalma gerçek teyitleri tanıma başarısından ödün verilerek mi elde edilmektedir?

Araştırma Sorusu 3 (AS3): İddia düzeyinde NLI denetimi, brifinglerdeki atıf kesinliğini artırmakta mıdır?

H1 (Ana hipotez): Köken analizi uygulanan koşulda (K1), YANKI-TR'nin tek kökenli iddialarında ölçülen yanıltıcı teyit oranı, standart RAG koşuluna (K0) göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde düşüktür (McNemar, $\alpha = 0{,}05$) ve göreli azalma en az %30'dur.

H2: İddia düzeyinde NLI denetimi uygulanan koşullarda (K2, K3) atıf kesinliği, K0'a göre en az 15 yüzde puanı yüksektir (eşleştirilmiş bootstrap %95 güven aralığının alt sınırı > 0).

H3 (Daha kötü olmama hipotezi): Tam sistemin (K3) çok kökenli iddialardaki doğru teyit oranı, K0'ın doğru teyit oranından 5 yüzde puanından fazla düşük değildir. Bu hipotez, yanıltıcı teyitteki azalmanın sistemin her şeye "teyit edilmedi" demesiyle elde edilmediğini sınamak için kurulmuştur.

Hipotezlerdeki eşik değerler (%30 ve 15 puan), İP1'in ilk ayında yapılacak 20 iddialık pilot çalışmanın sonuçlarıyla gözden geçirilecek; ancak bu güncelleme deneylere başlamadan önce yapılıp kayıt altına alınacaktır (ön kayıt ilkesi).

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve araştırma süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Projenin **amacı**, dairesel raporlamanın BDM tabanlı doğrulama sistemlerinde yarattığı yanıltıcı teyidi Türkçe veri üzerinde ölçmek ve kaynak kökeni takibi ile iddia düzeyinde NLI denetiminin bu hatayı azaltmadaki etkisini

kontrollü bir deneyle ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki ölçülebilir hedefler belirlenmiştir. Her hedefin ilişkili olduğu iş paketi (İP) parantez içinde verilmiştir.

- **Hedef 1 (İP1):** Teyit kuruluşlarınca incelenmiş iddialardan en az 240 iddialık (en az 120 tek kökenli, 120 çok kökenli) ve en az 1.800 belgelik, köken ilişkileri elle etiketlenmiş YANKI-TR test setini oluşturmak; etiketleyiciler arası uyumu Cohen $\kappa \geq 0{,}70$ düzeyinde sağlamak.
- **Hedef 2 (İP2):** Dört türetme düzeyinde (birebir kopya, hafif yeniden yazım, ağır yeniden yazım, atfı silinmiş yeniden yazım) her biri en az 100 belge olmak üzere en az 400 belgelik sentetik yankı setini üretmek ve düzey etiketlerinin doğruluğunu manuel denetimle en az %90 olarak doğrulamak.
- **Hedef 3 (İP3):** Belgeler arası türetme ilişkilerini tespit eden köken çizgesi modülünü geliştirmek; altın etiketlere göre kenar tespitinde $F1 \geq 0{,}75$ ve iddia başına bağımsız kök sayısı tahmininde ortalama mutlak hata (MAE) $\leq 0{,}5$ düzeyine ulaşmak.
- **Hedef 4 (İP4):** Sorgu üretimi ve Türkçe NLI denetimi modüllerini geliştirmek; sorgu üretiminde altın belgeleri ilk 20 sonuç içinde en az %70 oranında getirmek (recall@20 ≥ 0,70) ve NLI modelinde NLI-TR'nin SNLI-TR test bölümünde en az %80 doğruluğa ulaşmak. Budur vd. (2020), aynı test bölümünde BERTurk modeliyle %87 doğruluk bildirmiştir.
- **Hedef 5 (İP5):** Brifing üretimi ve Admiralty damgalama modülünü geliştirerek tüm modülleri bütünleştirmek; sistemin ürettiği damgalar ile altın damgalar arasında ağırlıklı $\kappa \geq 0{,}60$ uyum sağlamak ve 240 iddianın en az %95'inde uçtan uca hatasız çalışmak.
- **Hedef 6 (İP6):** Dört deney koşulunu (K0–K3) tüm test seti üzerinde üç farklı rastgelelik tohumuyla çalıştırmak, H1–H3'ü önceden belirlenmiş istatistiksel testlerle sınamak, AVeriTeC'ten seçilecek 100 iddia üzerinde dış geçerlilik analizi yapmak ve tüm sonuçları tekrarlanabilir bir paket hâlinde yayımlamak.

Bu hedefler proje süresi içinde tek bir yürütücü tarafından gerçekleştirilebilecek ölçekte belirlenmiştir: veri seti büyüklüğü, güç analizinin gerektirdiği en düşük örneklem (Bölüm 2.5) ile etiketleme iş yükü dengelenerek seçilmiş; hesaplama gereksinimi ise açık ağırlıklı orta ölçekli bir model ve kiralık bulut GPU ile karşılanacak şekilde planlanmıştır.

2. YÖNTEM

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsaması gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

2.1. Araştırma Deseni ve Değişkenler

Araştırma, nicel ve deneysel bir desende yürütülecektir. Aynı iddia seti, dört farklı sistem yapılandırmasında işlenecek ve her iddia kendi kontrolü olacaktır (denekler içi / eşleştirilmiş desen). Bu desen, iddialar arasındaki zorluk farklarından kaynaklanan varyansı ortadan kaldırarak küçük örneklemlerde istatistiksel gücü artırır. Bağımsız değişkenler, köken analizinin (M3) ve iddia düzeyinde NLI denetiminin (M4) açık ya da kapalı olmasıdır; bu iki faktör 2×2 faktöriyel bir yapı oluşturur (Tablo 1). Diğer tüm bileşenler (dil modeli, getirme yöntemi, korpus, istem şablonları ve sıcaklık parametresi) dört koşulda sabit tutulacaktır.

Tablo 1. Deney koşulları (2×2 faktöriyel desen)

Koşul	Köken analizi (M3)	NLI denetimi (M4)	Kaynak değerlendirmesi
K0 (temel)	Kapalı	Kapalı	Ham destekleyici belge sayısı
K1	Açık	Kapalı	Bağımsız kök sayısı
K2	Kapalı	Açık	Ham sayı + cümle denetimi
K3 (tam sistem)	Açık	Açık	Bağımsız kök + cümle denetimi

Bağımlı değişkenler şunlardır: (i) **Yanıltıcı Teyit Oranı (YTO)** – tüm destekleyici belgeleri tek bir köke inen iddialar arasında sistemin "1 – Teyit edilmiş" damgası verdiği iddiaların oranı (birincil bağımlı değişken); (ii) **Doğru Teyit Oranı (DTO)** – en az iki bağımsız kökten desteklenen iddialar arasında sistemin "1 – Teyit edilmiş" damgası verdiği iddiaların oranı; (iii) **atıf kesinliği ve duyarlılığı** – brifing cümlelerinin atıf yaptığı pasajlarca desteklenme oranı (Gao vd., 2023); (iv) **damga uyumu** – sistem damgaları ile altın damgalar arasındaki ağırlıklı κ; (v) **maliyet** – iddia başına sorgu sayısı ve işlem süresi.

2.2. Veri Seti: YANKI-TR

2.2.1. Gerçek İddia Seti

İddialar, Türkiye'de faaliyet gösteren ve Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (IFCN) ilkelerine bağlı teyit kuruluşları Teyit.org ve Doğruluk Payı'nın 2023–2026 yılları arasında yayımladığı inceleme yazılarından seçilecektir. Bu kuruluşlar her incelemede iddianın hangi kaynaklarda dolaştığını belgelediği için köken etiketlemesine güçlü bir başlangıç noktası sağlamaktadır. Kuruluşların içeriği kopyalanmayacak; yalnızca iddia ifadesi, hüküm etiketi ve iddianın geçtiği kamuya açık haber bağlantıları kullanılacaktır. Kullanım için kuruluşlardan yazılı izin istenecektir (bkz. Risk Yönetimi).

Her iddia için web araması ve inceleme yazılarındaki bağlantılar aracılığıyla 5–15 belge toplanacak; her belgenin metni, yayın zamanı, kanonik adresi ve dış bağlantıları erişim anında kaydedilerek **dondurulmuş bir korpus** oluşturulacaktır. Deneyler canlı web yerine bu korpus üzerinde yapılacağından, sayfaların silinmesi veya değişmesi sonuçları etkilemeyecek ve tüm deneyler aynen tekrarlanabilecektir. Korpusa, her iddia için diğer iddialardan gelen konu bakımından yakın "çeldirici" belgeler de eklenecektir.

İddialar, köken yapısına göre iki gruba ayrılacaktır: **A grubu (tek kökenli, n ≥ 120)**: tüm destekleyici belgeler tek bir köke iner; **B grubu (çok kökenli, n ≥ 120)**: iddia en az iki bağımsız kökten desteklenir. Setin 40 iddialık bölümü (20 A, 20 B) eşik değerlerinin ayarlanacağı geliştirme bölümü, kalan 200 iddia (100 A, 100 B) ise yalnızca nihai deneylerde kullanılacak test bölümü olarak ayrılacaktır. Bu ayrım, eşiklerin test verisine göre ayarlanmasından kaynaklanacak iyimser yanlılığı önlemektedir.

2.2.2. Sentetik Yankı Seti

Gerçek veride dairesel raporlamanın her biçimi yeterli sayıda bulunmayabilir. Bu nedenle B grubundaki 100 özgün kök belgeden, BDM ile kontrollü olarak türetilmiş dört düzeyde "yankı" belgeleri üretilecektir: **S1** birebir kopya; **S2** hafif yeniden yazım (cümle sırası ve sözcük değişikliği); **S3** ağır yeniden yazım (yeniden yapılandırma, ek bağlam); **S4** atfı ve bağlantısı silinmiş ağır yeniden yazım. S4, açık atıf sinyali bulunmadığı için köken tespitinin en zor olduğu durumu temsil etmektedir. Belgelerin %10'u manuel olarak denetlenecektir. Sentetik belgelerin üretiminde deney düzeneğindeki dil modelinden farklı bir model ailesi kullanılacak ve sentetik set yalnızca M3 modülünün dayanıklılık analizinde kullanılacaktır; H1–H3 yalnızca gerçek iddialar üzerinde sınanacaktır. Bu ayrım, aynı modelin ürettiği metni yine aynı modelin tanımasından doğabilecek iyimser yanlılığı (döngüsellik) önlemek için yapılmıştır. Sentetik belgeler yalnızca kapalı test ortamında, "SENTETİK" etiketiyle tutulacak ve hiçbir biçimde haber olarak yayımlanmayacaktır.

2.2.3. Etiketleme ve Güvenirlik

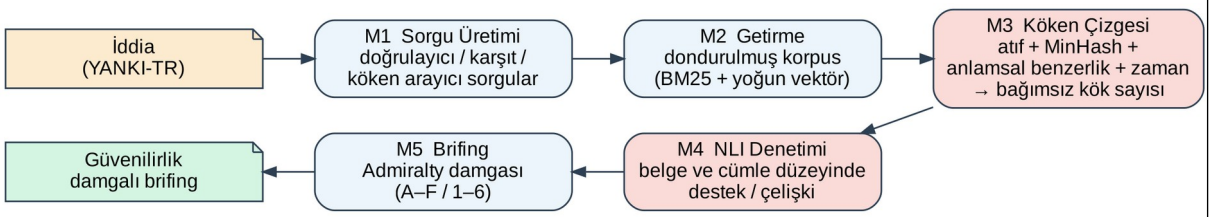
Her belge için şu etiketler girilecektir: belgenin iddiayı destekleme durumu (destekler / çelişir / ilgisiz), belgenin türetildiği üst belge(ler) ve türetme biçimi (açık atıf, bağlantı, kopya, yeniden yazım) ve kaynak türü. Etiketler, EK-2'de özetlenen etiketleme kılavuzuna göre yürütücü tarafından girilecektir. Etiketleme güvenirliğini ölçmek için setin rastgele seçilmiş %20'si (48 iddia) proje danışmanı tarafından yürütücüden bağımsız olarak etiketlenecek ve Cohen κ katsayısı hesaplanacaktır. κ < 0,70 olması durumunda kılavuz revize edilecek, uyuşmazlıklar ortak oturumda çözülecek ve ikinci tur etiketleme yapılacaktır.

2.2.4. Dış Geçerlilik Seti

Bulguların Türkçe dışında da geçerli olup olmadığını sınamak için İngilizce AVeriTeC geliştirme setinden (Schlichtkrull vd., 2023) rastgele seçilecek 100 iddia, aynı dört koşulda çalıştırılacaktır. Bu sette köken etiketi bulunmadığından yalnızca atıf kesinliği ve hüküm doğruluğu raporlanacaktır.

2.3. Deney Düzeneği

Hipotezleri sınamak için beş modülden oluşan bir doğrulama ajanı geliştirilecektir (Şekil 2). Ajanın dil modeli bileşeni, Türkçe desteği olan 7–9 milyar parametreli açık ağırlıklı bir talimat modeli olacaktır. Aday modeller İP4'te, İP1'de oluşturulan 20 iddialık pilot set üzerinde Türkçe sorgu ve brifing kalitesine göre karşılaştırılarak seçilecektir. Açık ağırlıklı model tercihi, sonuçların tekrarlanabilirliğini ve bütçeye uygunluğu güvence altına almaktadır. Ticari bir modelle yapılacak sınırlı bir referans koşulu, bulguların model bağımlılığını göstermek için ek analiz olarak raporlanacaktır.



Şekil 2. Deney düzeneğinin modülleri. Kırmızı ile gösterilen M3 ve M4, deneyde açılıp kapatılan bağımsız değişkenlerdir.

M1 – Sorgu Üretimi: İddia, FActScore yaklaşımıyla (Min vd., 2023) atomik alt iddialara ayrılır. Her alt iddia için üç tür sorgu üretilir: doğrulayıcı sorgu, iddianın tersini arayan karşıt sorgu ve iddianın ilk kaynağını arayan köken sorgusu. Karşıt sorgu, sistemin yalnızca iddiayı destekleyen kanıtları toplamasını (doğrulama yanlılığı) önlemek için eklenmiştir.

M2 – Getirme: Sorgular, dondurulmuş korpus üzerinde sözcük tabanlı (BM25) ve çok dilli yoğun vektör tabanlı getirmenin birleşimiyle çalıştırılır. Belgelerden ana metin ayıklanır; yayın zamanı, kanonik adres, dış bağlantılar ve "AA'nın haberine göre" gibi atıf ifadeleri çıkarılır.

M3 – Köken Çizgesi: Getirilen belgeler G = (V, E) yönlü çizgesinin düğümleridir. u'dan v'ye bir kenar, v belgesinin u belgesinden türediğini gösterir ve yalnızca t(u) < t(v) iken eklenir. Kenarların yalnızca zamanda ileri yönde eklenmesi çizgenin döngüsüz olmasını (DAG) kendiliğinden garanti eder. Kenar üç sinyalden biriyle eklenir: (i) **açık atıf** – v'nin u'ya bağlantı vermesi veya u'nun yayıncısını kaynak göstermesi; (ii) **metinsel türetme** – 5'li sözcük öbekleri üzerinde MinHash yöntemiyle kestirilen Jaccard benzerliğinin τ_J eşiğini aşması; (iii) **anlamsal türetme** – çok dilli cümle gömmeleri arasındaki kosinüs benzerliğinin τ_S eşiğini aşması ve iki belgedeki sayı ile özel adların en az %80 örtüşmesi. Eşikler yalnızca geliştirme bölümünde ayarlanacaktır. Kaynak gösterilen ancak korpusta bulunmayan ajans bültenleri sanal kök düğümler olarak eklenir. Bir c iddiası için destekleyici belgeler kümesi D(c) olmak üzere, **bağımsız kök sayısı** k(c), D(c)'deki belgelerin kendileri ve ataları arasındaki farklı kök düğümlerin (giriş derecesi sıfır olan düğümlerin) sayısıdır. K0 ve K2 koşullarında k(c) yerine |D(c)| kullanılır.

M4 – İddia Düzeyinde NLI Denetimi: Çok dilli, önceden eğitilmiş bir NLI modeli, Türkçe NLI-TR verisiyle (Budur vd., 2020) ince ayarlanacaktır. Model iki yerde kullanılır: (i) her belgenin alt iddiayı destekleyip desteklemediğini ya da onunla çelişip çelişmediğini belirlemek; (ii) brifingdeki her cümlenin atıf yaptığı pasajca desteklenip desteklenmediğini denetlemek (Gao vd., 2023). Desteklenmeyen cümleler brifingden çıkarılır ve kayda geçirilir. Bağımsız bir kökten çelişki tespit edildiğinde brifing, iddiayı ortalama bir anlatıya dönüştürmek yerine "ÇELİŞKİLİ" bayrağıyla işaretler.

M5 – Brifing ve Güvenilirlik Damgası: Brifing, her cümlesi numaralı kaynak atfı taşıyan kısa bir metinden ve Admiralty sistemine (Irwin ve Mandel, 2019) uyarlanmış iki bileşenli bir damgadan oluşur. Kaynak güvenilirliği (A–F), kök kaynağın türüne göre EK-2'deki kural tablosuyla; bilgi doğruluğu (1–6) ise bağımsız destekleyen ve çelişen kök sayılarına göre Tablo 2'deki kurallarla atanır. Kuralların açık ve deterministik olması, damgaların denetlenebilir ve açıklanabilir olmasını sağlar.

Tablo 2. Bilgi doğruluğu damgasının atanma kuralları (k^+: destekleyen bağımsız kök, k^-: çelişen bağımsız kök)

Damga	Atanma kuralı
1 – Teyit edilmiş	$k^+ \geq 2$ ve $k^- = 0$
2 – Muhtemelen doğru	$k^+ = 1$, kök kaynağın güvenilirliği A veya B, $k^- = 0$
3 – Olası doğru	$k^+ = 1$, kök kaynağın güvenilirliği C–F, $k^- = 0$
4 – Şüpheli	$k^+ \geq 1$ ve $1 \leq k^- \leq k^+$ (ÇELİŞKİLİ bayrağı)
5 – Olasılık dışı	$k^- > k^+$
6 – Değerlendirilemez	$k^+ = 0$ ve $k^- = 0$

2.4. Değerlendirme Ölçütleri

Birincil ölçüt YTO'dur ve A grubundaki iddialar üzerinden hesaplanır. DTO, B grubundaki iddialar üzerinden hesaplanır ve sistemin aşırı temkinli davranıp davranmadığını gösterir. Atıf kesinliği ve duyarlılığı, Gao vd. (2023) tarafından tanımlanan biçimde NLI tabanlı otomatik olarak hesaplanacak; otomatik değerlendirmenin güvenirliği, brifing cümlelerinin %20'sinin yürütücü tarafından manuel denetlenmesiyle doğrulanacaktır. Modül düzeyinde köken kenarı tespiti için kesinlik, duyarlılık ve F1; bağımsız kök sayısı için MAE; sorgu üretimi için recall@20 raporlanacaktır. Damga uyumu, sıralı ölçekli olduğu için ağırlıklı κ ile ölçülecektir.

2.5. İstatistiksel Analiz

- **H1:** K0 ile K1 ve K0 ile K3 arasındaki YTO farkı, aynı iddialar üzerinde eşleştirilmiş ikili sonuçlar olduğu için McNemar testi ile sınanacaktır. Çoklu karşılaştırmalar Holm düzeltmesiyle kontrol edilecek; etki büyüklüğü olarak oran farkı ve %95 güven aralığı verilecektir.
- **H2:** Atıf kesinliğindeki fark, iddia düzeyinde eşleştirilmiş bootstrap yöntemiyle (10.000 yeniden örnekleme) %95 güven aralığı hesaplanarak sınanacak; ek olarak Wilcoxon işaretli sıralar testi uygulanacaktır.
- **H3:** K3 ile K0 arasındaki DTO farkı için %95 güven aralığı hesaplanacak; aralığın alt sınırı −5 yüzde puanından büyükse daha kötü olmama (non-inferiority) hipotezi desteklenmiş sayılacaktır.
- **Etkileşim analizi:** Köken analizi ile NLI denetiminin ortak etkisi, iddiayı rastgele etki olarak içeren karma etkili lojistik regresyonla (YTO ~ M3 × M4 + (1 | iddia)) incelenecektir.

Güç analizi: Örneklem büyüklüğü, Monte Carlo benzetimiyle (2.000 tekrar) belirlenmiştir. A grubunda 100 iddia ile, iddiaların %20'sinde yalnızca K0'ın, %5'inde yalnızca K1'in yanıltıcı teyit vermesi durumunda (yani 15 puanlık net azalma) McNemar testinin gücü yaklaşık 0,83 olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle test bölümünde grup başına en az 100 iddia hedeflenmiştir. Dil modeli çıktıları rastlantısallık içerdiğinden sıcaklık parametresi tüm koşullarda

farkın tek bir şanslı ya da şanssız çalıştırmadan kaynaklanmadığı sınanacak; sonuçların ortalaması ve standart sapması raporlanacak, McNemar testi ise her iddia için üç çalıştırmanın çoğunluk kararı üzerinden uygulanacaktır.

2.6. Fizibilite ve Ön Hazırlık

Projede kullanılacak tüm temel bileşenler (açık ağırlıklı dil modelleri, MinHash ve BM25 kütüphaneleri, çok dilli NLI modelleri, NLI-TR ve AVeriTeC veri setleri) açık erişimlidir; bu nedenle proje sıfırdan model eğitimi gerektirmemektedir. Yürütücünün kurumsal veri getirme ve araç çağırma mimarileriyle diyalog tabanlı bir yapay zekâ ajanı geliştirme ve derin öğrenme boru hatları kurma deneyimi (Bölüm 6), deney düzeneğinin süresi içinde kurulabileceğini göstermektedir. Başvuru aşamasında ayrıca bir ön çalışma yapılmamıştır. Teknik fizibilite, İP1'in ilk ayında 20 iddialık bir pilotla doğrulanacak; pilot sonuçlarına göre hipotez eşikleri deneylere başlanmadan önce güncellenip kayıt altına alınacaktır.

2.7. Yöntemlerin İş Paketleriyle İlişkisi

Tablo 3. Yöntem bileşenleri, iş paketleri ve hedefler

Yöntem bileşeni	İP	Hedef	Sınadığı hipotez / ürettiği girdi
Gerçek iddia seti ve etiketleme (2.2.1, 2.2.3)	İP1	Hedef 1	Tüm hipotezler için test verisi
Sentetik yankı seti (2.2.2)	İP2	Hedef 2	M3'ün dayanıklılık analizi
Köken çizgesi, M2–M3 (2.3)	İP3	Hedef 3	H1, H3
Sorgu üretimi ve NLI, M1–M4 (2.3)	İP4	Hedef 4	H2
Brifing ve damga, M5 (2.3)	İP5	Hedef 5	YTO ve DTO ölçümü
Deneyler ve istatistik (2.4, 2.5)	İP6	Hedef 6	H1, H2, H3

3 PROJE YÖNETİMİ

3.1 İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "İş-Zaman Çizelgesi" doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.
Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	1.Ay	2. Ay	3. Ay	4. Ay	5. Ay	6. Ay	7. Ay	8. Ay	9. Ay	10. Ay	11. Ay	12. Ay	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	YANKI-TR gerçek iddia setinin oluşturulması: pilot, iddia seçimi, belge toplama ve dondurulmuş korpus, köken etiketleme ve güvenirlik analizi	Tolga Kaya (Yürütücü); Prof. Dr. Mehmet Tekerek (Danışman, ikinci etiketleyici)	X	X	X										En az 240 iddia (≥120 A, ≥120 B) ve ≥1.800 belge; %20 alt kümede Cohen κ ≥ 0,70. Projenin başarısına katkısı: %25
2	Sentetik yankı setinin üretilmesi (S1–S4 düzeyleri) ve manuel denetimi	Tolga Kaya (Yürütücü)			X	X									Her düzeyde ≥100, toplam ≥400 belge; %10 manuel denetimde düzey doğruluğu ≥ %90. Projenin başarısına katkısı: %10
3	Getirme ve köken çizgesi modüllerinin (M2–M3) geliştirilmesi ve eşiklerin geliştirme bölümünde	Tolga Kaya (Yürütücü)				X	X	X							Kenar tespitinde F1 ≥ 0,75; bağımsız kök sayısında MAE ≤ 0,5. Projenin başarısına katkısı: %20

	ayarlanması														
4	Sorgu üretimi (M1) ve Türkçe NLI denetimi (M4) modüllerinin geliştirilmesi; dil modelinin pilotla seçilmesi	Tolga Kaya (Yürütücü)					**X**	**X**	**X**						Sorgu üretiminde recall@20 ≥ 0,70; SNLI-TR test doğruluğu ≥ %80. Projenin başarısına katkısı: %15
5	Brifing ve Admiralty damgalama modülünün (M5) geliştirilmesi ve uçtan uca bütünleştirme	Tolga Kaya (Yürütücü)							**X**	**X**					Altın damgalarla ağırlıklı κ ≥ 0,60; iddiaların ≥ %95'inde hatasız uçtan uca çalışma. Projenin başarısına katkısı: %10
6	Deneylerin yürütülmesi (K0–K3, 3 tohum), hipotez testleri, dış geçerlilik (AVeriTeC) ve hata analizi	Tolga Kaya (Yürütücü); Prof. Dr. Mehmet Tekerek (Danışman, analiz planı ve raporlama denetimi)									**X**	**X**	**X**	**X**	4 koşul × 3 tohum × 240 iddia (geliştirme ve test bölümleri) çalıştırmasının ve 100 AVeriTeC iddiasının tamamlanması; H1–H3'ün 200 iddialık test bölümünde önceden belirlenen testlerle sınanması; tekrarlanabilir sonuç paketi. Projenin başarısına katkısı: %20

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

İP No	En Önemli Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
1	Teyit kuruluşlarının veri kullanımına izin vermemesi veya yeterli sayıda tek kökenli (A grubu) iddia bulunamaması.	İddialar kamuya açık haber arşivlerindeki ajans kökenli haber kümelerinden doğrudan derlenir; inceleme yazılarının yalnızca bağlantıları kullanılır. Gerçek A grubu iddia sayısı hedefin altında kalırsa eksik kısım, B grubundaki kök belgelerden türetilen sentetik yankı kümeleriyle tamamlanır; ancak test bölümündeki gerçek iddia oranı %50'nin altına düşürülmez.
1	Etiketleyiciler arası uyumun $\kappa < 0{,}70$ kalması.	Kılavuz, uyuşmazlık örnekleriyle revize edilir; uyuşmazlıklar ortak oturumda çözülür ve %20'lik alt küme yeniden etiketlenir. İkinci turda da eşik sağlanamazsa analizler yalnızca üzerinde uzlaşılan kenar türleriyle (açık atıf ve birebir kopya) yürütülür ve bu sınırlılık raporlanır.
1, 3	Web sayfalarının silinmesi veya yayın zamanı bilgisinin eksik ya da hatalı olması.	Tüm belgeler toplama anında kaydedilir. Yayın zamanı; sayfa meta verisi, adres içindeki tarih kalıbı ve site haritasından sırayla çıkarılır. Zamanı belirlenemeyen belgeler arasındaki ilişki yönsüz kabul edilir ve bu belgeler tek kök sayılır; böylece hata, yanıltıcı teyidi artıran değil azaltan yönde olur.
3	Köken çizgesi modülünün ağır yeniden yazımlarda (S3–S4) hedef başarıya ulaşamaması.	Anlamsal türetme sinyaline, adlandırılmış varlık ve sayı örtüşmesine dayalı ek bir kural eklenir. Hedefe yine ulaşılamazsa sonuçlar türetme düzeyine göre ayrı raporlanır; H1, açık atıf ve kopya içeren iddialar üzerinde sınanır.
4	Türkçe NLI modelinin hedeflenen doğruluğa ulaşamaması.	Çevir-sonra-çıkarım yaklaşımı (Türkçe pasajların İngilizceye çevrilip İngilizce NLI modeliyle değerlendirilmesi) ve BDM'nin hakem olarak kullanılması alternatif olarak denenir; en iyi sonuç veren yöntem geliştirme bölümünde seçilir.
4, 6	Bulut GPU veya arama hizmeti maliyetinin bütçeyi aşması.	Arama yalnızca korpus toplama aşamasında yapılır, deneyler dondurulmuş korpus üzerinde çalıştığı için tekrar arama maliyeti doğmaz. Dil modeli 4 bitlik nicemlenmiş sürümüyle bölüm laboratuvarındaki bilgisayarlarda çalıştırılabilir; tohum sayısı 3'ten 2'ye indirilebilir.
6	Hipotezlerin desteklenmemesi.	Deneysel desen ve analiz planı sonuçtan bağımsız olarak önceden belirlendiği için olumsuz sonuç da geçerli bir bilimsel bulgudur ve raporlanır. Hata analiziyle yanıltıcı teyidin hangi köken yapılarında devam ettiği ortaya konur.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

1.1. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	**Projede Kullanım Amacı**
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümüne ait bilgisayar laboratuvarları (30 adet bilgisayar)	Belge toplama, etiketleme, köken çizgesi ve NLI modüllerinin geliştirilmesi; bütçe riski durumunda nicemlenmiş dil modelinin yerel olarak çalıştırılması
Ankara Üniversitesi kampüs ağı ve kurumsal internet erişimi	Web belgelerinin toplanması, arama hizmetine ve bulut GPU hizmetine erişim
Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı elektronik veri tabanı abonelikleri	Literatür taraması ve bulguların ilgili literatürle karşılaştırılması

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. YAYGIN ETKİ

Önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği aşağıdaki tabloda verilir.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

Yaygın Etki Türleri	**Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler**
Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap)	Proje sonuçlarının ulusal veya uluslararası hakemli bir bilimsel toplantıda (ör. UBMK veya SİU) bildiri olarak sunulması (YANKI-TR veri seti ve deney tasarımı). Deney bulgularının uluslararası hakemli bir dergiye (ör. Information Processing & Management) makale olarak gönderilmesi. “Yanıltıcı teyit oranı” ölçütünün, doğrulama sistemlerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir ölçüt olarak literatüre kazandırılması.
Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start- up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler)	**Veri tabanı:** YANKI-TR test seti; telif hakkına saygı amacıyla belge metinleri yerine bağlantılar, köken etiketleri ve meta verilerle, atıf koşuluyla her türlü kullanıma izin veren açık lisansla (CC BY 4.0) kamuya açılacaktır; böylece veri seti akademik çalışmaların yanı sıra kamu kurumları ve savunma sanayii kuruluşları tarafından da kullanılabilecektir. **Yazılım:** Deney düzeneği ve köken çizgesi modülü, açık kaynak lisansla (MIT) ve kullanım kılavuzuyla yayımlanacaktır. **Proje sonuçlarını kullanacak kurum/kuruluşlar:** Teyit kuruluşları, haber merkezlerinin doğrulama masaları, kamu kriz iletişimi birimleri ve savunma sanayiindeki açık kaynak istihbaratı analiz birimleri. **Eğitim etkinliği:** Teyit kuruluşları ve iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik çevrim içi bir tanıtım semineri düzenlenecektir. **Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları:** Proje, SKA 16 (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar) kapsamındaki 16.10 hedefine (bilgiye kamusal erişim) katkı sağlamaktadır.
Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje)	Proje bulgularının yürütücünün yüksek lisans tez çalışmasına temel oluşturması. Çok dilli ve görsel içerikleri kapsayan genişletilmiş bir köken takibi çalışması için TÜBİTAK 1001 veya 2209-B (Sanayiye Yönelik) programına yeni proje önerisi hazırlanması. Lisans öğrencisi Tolga Kaya’nın veri seti oluşturma, deney tasarımı ve istatistiksel çıkarım konularında

	araştırmacı olarak yetişmesine katkı sağlanması.

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

Bütçe Türü	Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL)	Talep Gerekçesi
Sarf Malzeme	–	Talep edilmemektedir.
Makina/Teçhizat (Demirbaş)	3.000	2 TB harici SSD: dondurulmuş korpusun (≈1.800 gerçek ve 400 sentetik belgenin ham kopyaları), model ağırlıklarının ve deney çıktılarının saklanması ile yedeklenmesi için.
Hizmet Alımı	8.500	(a) Bulut GPU kiralama, 5.000 TL: ≈100 saat × ≈50 TL/saat (24 GB bellekli GPU); 4 koşul × 3 tohum × 240 iddia + 4 koşul × 100 AVeriTeC iddiası ≈ 3.300 çalıştırma (≈55 saat), NLI ince ayarı (≈10 saat) ve geliştirme (≈35 saat). (b) Web arama hizmeti, 2.000 TL: korpus toplamada ≈8.000 sorgu; 1.000 sorgu başına ≈250 TL. (c) Ticari dil modeli hizmeti, 1.500 TL: 100 iddialık referans koşulu için.
Ulaşım	–	Talep edilmemektedir.
TOPLAM	**11.500**	

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Yürütücünün Yetkinliği

Proje yürütücüsü Tolga Kaya; Ankara Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimince desteklenen BITIG projesinde algoritmik risk öngörüsü ve yapay zekâ karar simülasyonları üzerine çalışmış, üretken yapay zekânın epistemolojik inançlar, bilgi edinimi ve etik karar alma üzerindeki etkilerini inceleyen hakemli bildirilerini ICCI-EPOK ve ICITS uluslararası kongrelerinde yayımlamıştır. ONZYAZILIM'da kurumsal veri getirme ve araç çağırma mimarileriyle diyalog tabanlı bir yapay zekâ ajanı geliştirmiş, TÜBİTAK UZAY'da uydu görüntü analizi boru hatlarında derin öğrenme modelleri eğitmiştir. Bu deneyim, projenin bilgi bütünlüğü (özgün değer) ve getirme destekli ajan mimarisi (yöntem) bileşenlerini doğrudan karşılamaktadır.

Proje Yönetimi ve İzleme

Proje süresince danışmanla iki haftada bir ilerleme toplantısı yapılacak; her toplantıda iş-zaman çizelgesindeki başarı ölçütleri gözden geçirilecek ve sapma durumunda risk tablosundaki B planları devreye alınacaktır. İş paketlerinin çakıştığı 4.–8. aylarda öncelik, sonraki iş paketlerine girdi sağlayan köken çizgesi modülüne (İP3) verilecektir.

Etik ve Yasal Hususlar

Projede insan katılımcıdan veri toplanmayacağı için etik kurul onayı gerekmemektedir. Yalnızca kamuya açık haber içerikleri kullanılacak, robots.txt kurallarına ve erişim hız sınırlarına uyulacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kamusal figür olmayan kişilere ilişkin iddialar sete alınmayacaktır. Telif hakkı nedeniyle belge metinleri yeniden dağıtılmayacak, yalnızca bağlantılar ve etiketler paylaşılacaktır. Sentetik yankı belgeleri yalnızca kapalı test ortamında tutulacaktır.

Tekrarlanabilirlik

Tüm deney yapılandırmaları, istem şablonları, eşik değerleri, rastgelelik tohumları ve analiz betikleri sürüm kontrolüyle kayıt altına alınacak; hipotez eşikleri ve analiz planı, pilot sonrasında ve nihai deneylerden önce zaman damgalı olarak kaydedilecektir (ön kayıt).

7. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

Budur, E., Özçelik, R., Güngör, T., & Potts, C. (2020). Data and representation for Turkish natural language inference. *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 8253–8267.

Gao, T., Yen, H., Yu, J., & Chen, D. (2023). Enabling large language models to generate text with citations. *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 6465–6488.

Gül Ünlü, D., & Küçükşabanoğlu, Z. (2023). Dezenformasyon ve yapay zekâ: Dezenformasyonla mücadele yollarına yapay zekâ uzmanlarının gözünden bakmak. *İletişim ve Diplomasi*, (11), 83–106. https://doi.org/10.54722/iletisimvediplomasi.1375478

Guo, Z., Schlichtkrull, M., & Vlachos, A. (2022). A survey on automated fact-checking. *Transactions of the Association for Computational Linguistics, 10*, 178–206.

Irwin, D., & Mandel, D. R. (2019). Improving information evaluation for intelligence production. *Intelligence and National Security, 34*(4), 503–525.

Karadağ, G. H., & Ayten, A. (2020). Türkiye'de doğrulama/teyit platformlarının karşılaştırmalı incelemesi: dogrulukpayi.com ve teyit.org. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 13*(29), 483–501. https://doi.org/10.12981/mahder.673262

Karakoç Keskin, E. (2025). Türkiye'de yapay zekânın dezenformasyon karnesi: Yapay zekâ ile üretilen dezenformasyona ilişkin doğruluk kontrollerinin içerik analizi. *TRT Akademi, 10*(23), 104–139. https://doi.org/10.37679/trta.1557154

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems, 33*, 9459–9474.

Liu, N. F., Zhang, T., & Liang, P. (2023). Evaluating verifiability in generative search engines. *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*, 7001–7025.

Min, S., Krishna, K., Lyu, X., Lewis, M., Yih, W., Koh, P. W., Iyyer, M., Zettlemoyer, L., & Hajishirzi, H. (2023). FActScore: Fine-grained atomic evaluation of factual precision in long form text generation. *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 12076–12100.

Okay, A. S., & Gezmen, B. (2024). Bilgi güvenilirliği sorununa karşı yeni habercilik pratikleri ve doğruluk kontrol refleksleri. *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 14*(4), 935–958. https://doi.org/10.7456/tojdac.1513265

Sarı, E. (2025). Sosyal medyada dezenformasyonla mücadelede yapay zekâ: Olanaklar ve sınırlılıklar. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (67), 49–61.

Schlichtkrull, M., Guo, Z., & Vlachos, A. (2023). AVeriTeC: A dataset for real-world claim verification with evidence from the web. *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023), Datasets and Benchmarks Track*.

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science, 359*(6380), 1146–1151.

EK-2: YANKI-TR Köken Etiketleme Kılavuzu (Özet)

Bu kılavuz, YANKI-TR setindeki her belge için girilecek etiketleri ve karar kurallarını özetlemektedir. Tam kılavuz, örneklerle birlikte İP1'in ilk ayında pilot etiketleme sonrasında sonlandırılacaktır.

Etiket	Tanım ve karar kuralı
Destek durumu	DESTEKLER: belge alt iddiayı açıkça ifade eder. ÇELİŞİR: belge alt iddianın tersini ifade eder. İLGİSİZ: belge alt iddia hakkında hüküm içermez.
Üst belge	Belgenin türetildiği bir veya birden fazla belge kimliği. Korpusta bulunmayan ama kaynak gösterilen yayıncı için sanal kök (ör. "KÖK:AA") kullanılır.
Türetme biçimi	ATIF (yayıncıyı kaynak gösterme), BAĞLANTI (köprü verme), KOPYA (≥%80 metin örtüşmesi), YENİDEN YAZIM (aynı olgu ve sayılar, farklı ifade).
Kaynak türü	A: olgunun birincil sahibi (resmî kurum, şirket açıklaması). B: köklü ajans veya ulusal yayın kuruluşu. C: diğer haber siteleri. D: anonim veya kişisel hesap. E: teyit kuruluşlarınca en az iki kez yanlış içerik yaydığı belgelenmiş kaynak. F: belirlenemez.
Kök kuralı	Bir belge, korpustaki hiçbir belgeden türemediyse ve sanal kök gösterilmediyse kök kabul edilir. Yayın zamanı belirlenemeyen iki benzer belge aynı köke bağlanır.
Altın damga	Tablo 2'deki kurallar altın k^{+} ve k^{-} değerlerine uygulanarak hesaplanır; etiketleyici, kural dışı durumları gerekçesiyle not eder.